

Tecnológico de Monterrey

Actividad 1 Reto. Conocimiento de BIND y su uso con DNS.

Equipo 3

Alicia Sofía Bernádez Terrazas - A01562634

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Bianca Cordero Hernández - A00840981

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Nuria - A01833488

29 de septiembre del 2026

Aplicación de Criptografía y Seguridad

MA2005B Grupo 201

Profesor: Alberto Francisco Martínez Herrera

Introducción

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) es un sistema distribuido que permite relacionar nombres de dominio, como los utilizados para acceder a sitios web, con sus respectivas direcciones IP. Su funcionamiento puede compararse con un directorio de internet, ya que permite que los usuarios utilicen nombres fáciles de recordar en lugar de tener que conocer las direcciones IP numéricas asociadas a cada servidor. Cuando un usuario introduce un dominio, el DNS se encarga de realizar el proceso necesario para localizar la dirección IP correspondiente y permitir la conexión con el recurso solicitado (Fortinet, s.f.).

El DNS es fundamental para el funcionamiento de internet debido a que facilita el acceso a los diferentes servicios y recursos disponibles en la red. Además de simplificar la navegación para los usuarios, su estructura distribuida permite gestionar una gran cantidad de dominios y realizar consultas entre diferentes servidores DNS. Este proceso hace posible localizar recursos de manera eficiente sin depender de una única base de datos centralizada (AWS, s.f.; IBM, s.s.).

El propósito de este trabajo es comprender el funcionamiento del DNS mediante un laboratorio de pruebas, identificando la forma en que se relacionan los nombres de dominio con las direcciones IP. Para ello, se estudiará el uso de BIND como software para la implementación de servidores DNS, sus principales opciones de configuración y la función del archivo ROOT.HINTS. Asimismo, se analizarán consultas DNS mediante herramientas como “dig” y Wireshark, con el objetivo de identificar los diferentes registros y secciones presentes en las respuestas DNS.

BIND y Configuración de Servidores

BIND (Berkeley Internet Name Domain) es un software de código abierto utilizado para implementar y administrar servidores DNS. Fue desarrollado originalmente por la Universidad de Berkeley, en California, y actualmente es mantenido por Internet Systems Consortium (ISC). Su función principal es permitir la resolución de nombres de dominio, relacionando estos nombres con sus respectivas direcciones IP y haciendo posible que los dispositivos puedan localizar diferentes recursos dentro de una red (Markova, 2026; Cibersafety, s.f.).

BIND es una de las implementaciones de DNS más utilizadas y puede funcionar en diferentes sistemas operativos, principalmente aquellos basados en Unix y Linux. Su componente principal es “named”, un proceso que funciona como servidor DNS y se encarga de recibir y responder las consultas realizadas por los clientes. Dependiendo de su configuración, BIND puede administrar información propia de determinados dominios o realizar consultas a otros servidores DNS para encontrar la información solicitada (Markova, 2026; Cibersafety, s.f.).

Una de las principales características de BIND es su flexibilidad de configuración, ya que permite implementar diferentes funciones dentro de la infraestructura DNS. Por ejemplo, puede configurarse como un servidor autoritativo, encargado de proporcionar información oficial sobre los dominios que administra, o como un servidor recursivo, que realiza consultas a otros servidores hasta obtener la respuesta solicitada por el cliente. Debido a estas características, BIND puede utilizarse tanto en redes locales y laboratorios de prueba como en infraestructuras DNS de mayor escala (Markova, 2026; Cibersafety, s.f.).

Opciones de configuración BIND

Explícitamente, la diferencia entre un servidor autoritativo y recursivo es que los servidores recursivos almacenan temporalmente la información que han recuperado previamente, pero, cuando esa información no está disponible en la caché, tienen que obtenerla de otro servidor. Los servidores de nombres autoritativos siempre contienen la información más actualizada y pueden ofrecer una respuesta definitiva a las nuevas consultas de los usuarios.

DNS autoritativo

Para configurar un BIND como DNS Autoritario lo primero que deben hacer es conocer la ruta en dónde se almacenan todos los archivos de configuración. La ruta es la siguiente: /etc/bind. Dentro de éste directorio, encontraremos el archivo de configuración named.conf.local para registrar las bases de datos (zonas directas y reservas de los dominios).

Se pueden registrar un número de zonas, por ejemplo una zona directa y otra reversa para dos dominios privados. Ambas zonas son de tipo maestro y ambas bases de datos se almacenan en el

directorio /var/lib/bind. Se obtendrán registros DNS para las bases de datos de la zona directa y reversa.

Es importante tomar en cuenta que los números seriales de cada zona deben ser muy diferentes y colocar al final de cada dominio o FQDN un punto.

DNS recursivo

Para configurar el DNS Recursivo y Cache con BIND DNS aprovechamos la misma ruta del servidor (/etc/bind)

Dentro del archivo se agregan distintos parámetros, estos parámetros de configuración se cambian según los requerimientos y necesidades que se tengan. Los parámetros que se deben cambiar para este objetivo son:

- La lista de control de acceso (ACL) es decir, el nombre y la red del mismo
- Las direcciones IP por donde se escucharan todas las peticiones DNS por el puerto 53
- Servidores DNS externos hacia donde se enviaran las peticiones recursivamente (forwarders)
- Los permisos de recursión y petición DNS en base a su ACL (allow-recursion y allow-query)
- El tamaño máximo para el almacenamiento (max-cache size), se suele sugerir entre 512 MB y 1024 MB, dependiendo del RAM del servidor
- El límite de tiempo para mantener los registros DNS en el cache (max-cache-ttl y max-ncache-ttl)

Importancia del archivo Root.hints

El archivo root.hints es un archivo que contiene los nombres y direcciones IP (tanto IPv4 o IPv6) de los servidores de nombres autoritativos en la zona raíz del Sistema de Nombres de Dominio distribuidos a nivel mundial (desde a.root-servers.net hasta m.root-servers.net). Este archivo es mantenido y publicado oficialmente por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) e InterNIC y es utilizado para resolver nombres de dominio cuyas direcciones IP no se encuentran en la memoria caché local. El archivo root.hints se instala con el software de resolutor y es

crucial para la correcta resolución de nombres en entornos DNS (Root files, s.f.; Root Hints - a Collection of Operational and Configuration FAQs, s.f.).

En la configuración de BIND, este archivo se vincula mediante la declaración de la zona de tipo hint en el archivo name.conf . Cuando un servidor DNS recursivo inicia y recibe una consulta sobre un dominio que no tiene guardado en caché ni administra de forma autoritativa, necesita saber por dónde empezar a buscar. El archivo Root.Hints provee la semilla de arranque que le indica al servidor la ubicación de los servidores de raíz para iniciar la cadena de resolución. Al arrancar, BIND realiza una consulta conocida como Root Primin enviando una petición a cualquiera de los servidores listados en el Root.hints. Una vez que obtiene la respuesta oficial y actualizada directamente de la raíz, actualiza su memoria caché con la lista oficial de servidores raíz y descarta temporalmente la información estática del archivo local (Root Hints - a Collection of Operational and Configuration FAQs, s.f.).

En cuanto a la relación con esta actividad y el reto, su relevancia radica en que garantiza que el servidor BIND configurado como recursivo pueda resolver cualquier dominio público navegando desde la raíz (.) pasando por el TLD(.mx) hasta llegar al servidor autoritativo, como se menciona en el RFC 1034 (RFC 1034: Domain Names - Concepts and Facilities, n.d.).

Análisis de Tráfico DNS

Dominio: gob.mx. Es un dominio asociado con sitios del Gobierno de México.

Se seleccionó el dominio gob.mx porque corresponde al portal del Gobierno de México y permite estudiar la resolución DNS de un dominio institucional. Además, su análisis permite identificar distintos tipos de registros DNS como SOA, NS, A y AAAA, así como observar el funcionamiento del protocolo DNS y los valores TTL utilizados para controlar el tiempo de almacenamiento en caché de la información.

Las consultas se realizaron el 28 de septiembre de 2026 desde Windows con dig (versión 9.16.28) mientras Wireshark capturaba el tráfico de la interfaz de red. Se ejecutó una consulta por tipo de registro (dig gob.mx SOA, NS, A y AAAA), cuyas salidas se muestran en las Figuras 1 a 4. En Wireshark se aplicó el filtro dns.flags.response == 1 && dns.qry.name contains "gob.mx" para ver solo las respuestas al dominio (Figura 5), lo que dejó cuatro paquetes (285,

351, 385 y 408). El Transaction ID de cada respuesta coincide con el id de dig, que lo muestra en decimal (por ejemplo, 12198 = 0x2fa6 en la consulta NS).

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx SOA

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx SOA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 43902
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 3

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      SOA

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 1798    IN      SOA     m.mx-ns.mx. hostmaster.nic.mx. 1790581009 900 900 604800 1800

;; ADDITIONAL SECTION:
m.mx-ns.mx.             69588   IN      A       200.94.176.1
m.mx-ns.mx.             69588   IN      AAAA    2001:13c7:7000::1

;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:40:13 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 138
```

Figura 1. Comando dig utilizado para el registro SOA

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx NS

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 12198
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 8

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                        IN      NS

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 18520   IN      NS      i.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      x.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      o.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      e.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      c.mx-ns.mx.
gob.mx.                 18520   IN      NS      m.mx-ns.mx.

;; ADDITIONAL SECTION:
i.mx-ns.mx.             69707   IN      A       207.248.68.1
x.mx-ns.mx.             69602   IN      A       201.131.252.1
o.mx-ns.mx.             71018   IN      A       200.23.1.1
e.mx-ns.mx.             70263   IN      A       189.201.244.1
c.mx-ns.mx.             70088   IN      A       192.100.224.1
m.mx-ns.mx.             69567   IN      A       200.94.176.1
m.mx-ns.mx.             69567   IN      AAAA    2001:13c7:7000::1

;; Query time: 16 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:40:34 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 261
```

Figura 2. Comando dig utilizado para el registro NS

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx A

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx A
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 24103
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                                IN      A

;; ANSWER SECTION:
gob.mx.                 22936   IN      A       207.249.122.223

;; Query time: 9 msec
;; SERVER: 10.23.56.43#53(10.23.56.43)
;; WHEN: Mon Sep 28 12:41:07 Central Standard Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 51
```

Figura 3. Comando dig utilizado para el registro A

```
C:\Users\Dell>dig gob.mx AAAA

; <<>> DiG 9.16.28 <<>> gob.mx AAAA
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 22535
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4000
;; QUESTION SECTION:
;gob.mx.                                IN      AAAA

;; AUTHORITY SECTION:
gob.mx.                 900     IN      SOA     m.mx-ns.mx. hostmaster.nic.mx. 1790581009 900 900 604800 1800

;; Query time: 32 msec
;; SERVER:
;; WHEN:                                  Time (Mexico) 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 94
```

Figura 4. Comando dig utilizado para el registro AAAA

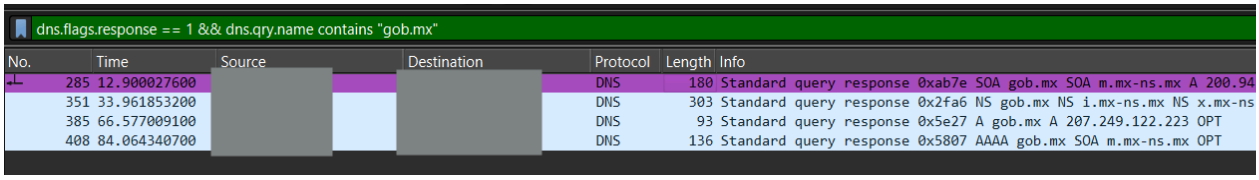


Figura 5. Filtro utilizado para la visualización de registros en Wireshark y lista de paquetes

Todas las respuestas capturadas comparten la misma estructura: un encabezado (Transaction ID, flags y contadores) seguido de hasta cuatro secciones. Como se observa en la Figura 6, el

encabezado del paquete NS muestra el ID 0x2fa6, los flags 0x8180 (respuesta estándar, sin error) y cuatro contadores (Questions, Answer RRs, Authority RRs y Additional RRs) que indican cuántos registros contiene cada sección. Wireshark solo despliega un bloque cuando su contador es mayor que cero.

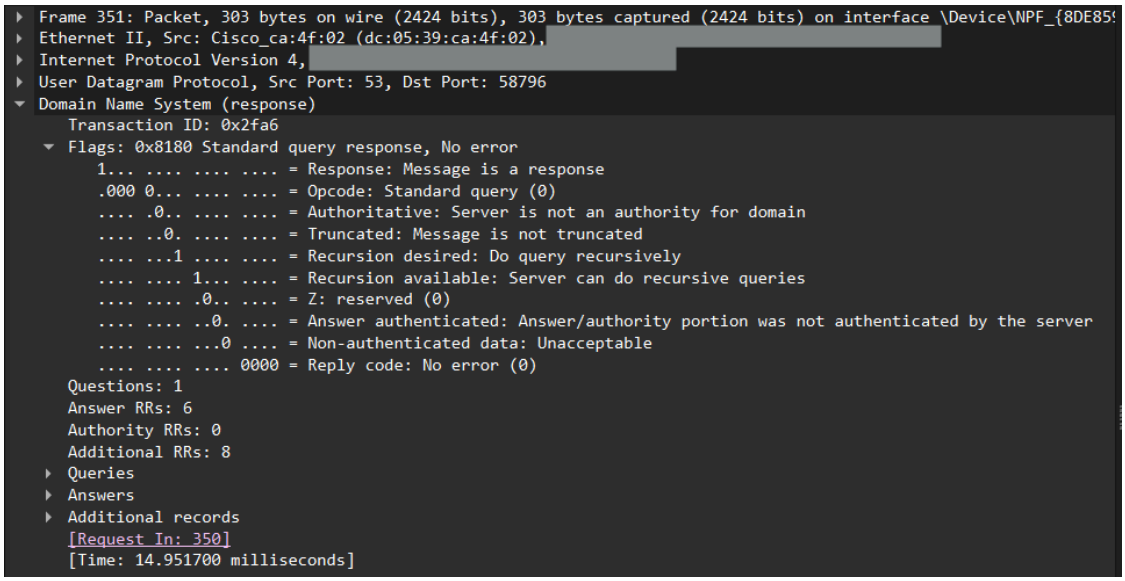


Figura 6. Header (ID, flags, contadores) de paquete NS (0x2fa6)

Question (Queries en Wireshark). Contiene la pregunta que el cliente envió y que el servidor repite en la respuesta: el nombre consultado, el tipo de registro y la clase. En las cuatro respuestas el contador Questions es 1, el nombre es gob.mx y la clase es IN; lo único que cambia es el tipo (SOA, NS, A y AAAA), como se resalta en la Figura 7.

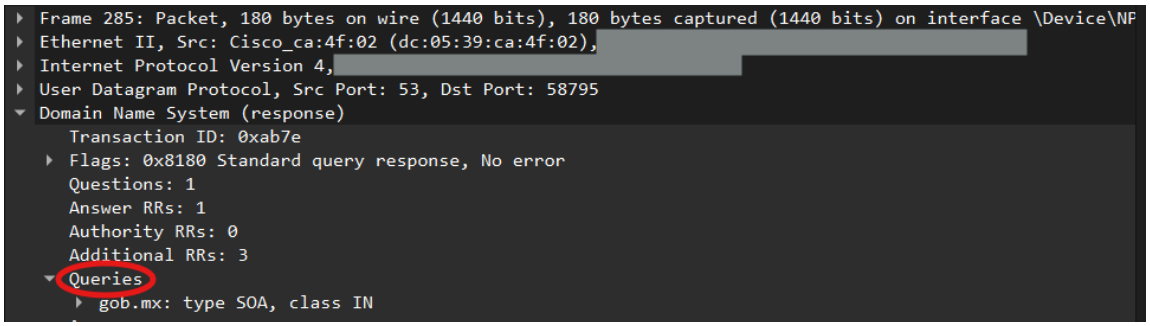


Figura 7. Sección Queries de SOA

Answer. Contiene los registros que responden directamente a la pregunta. Cada uno incluye nombre, tipo, clase, TTL, longitud de datos y el dato correspondiente. La consulta SOA devolvió 1 registro, la consulta NS devolvió 6 (Figura 8), la consulta A devolvió 1 (207.249.122.223) y la consulta AAAA devolvió 0.

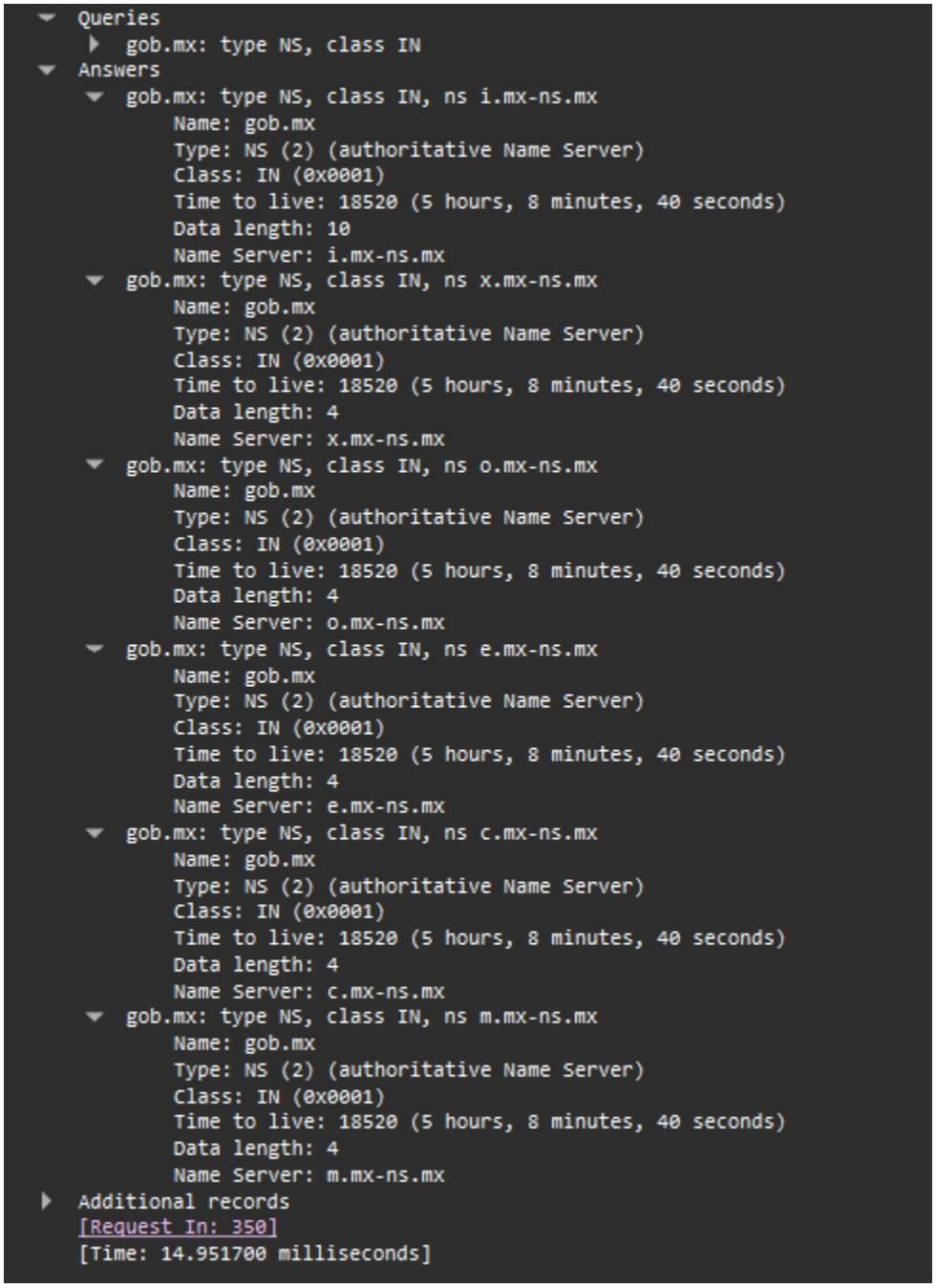


Figura 8. Sección Answer de NS con 6 registros (TTL 18520s)

Authority. Indica qué servidores tienen autoridad sobre la zona consultada. En tres de las cuatro respuestas su contador fue 0; solo la respuesta AAAA la incluyó, con un registro SOA (Figura 9), caso que se explica más adelante.

En las respuestas SOA, NS y A la sección Authority está vacía (Authority RRs: 0) porque la información solicitada ya viene completa en la sección Answer y no es necesario indicar otra fuente de autoridad. El caso de AAAA es distinto: el dominio existe (código de respuesta "No error"), pero no tiene un registro IPv6 publicado, por lo que Answer RRs es 0. En esta situación, conocida como respuesta NODATA, el servidor incluye en Authority el registro SOA de la zona (Figura 9), que confirma la autoridad sobre gob.mx y sirve para el caché negativo (RFC 2308): le indica al resolvedor durante cuánto tiempo recordar que ese registro no existe. En este caso, el TTL de ese SOA fue de 900 s (15 minutos).

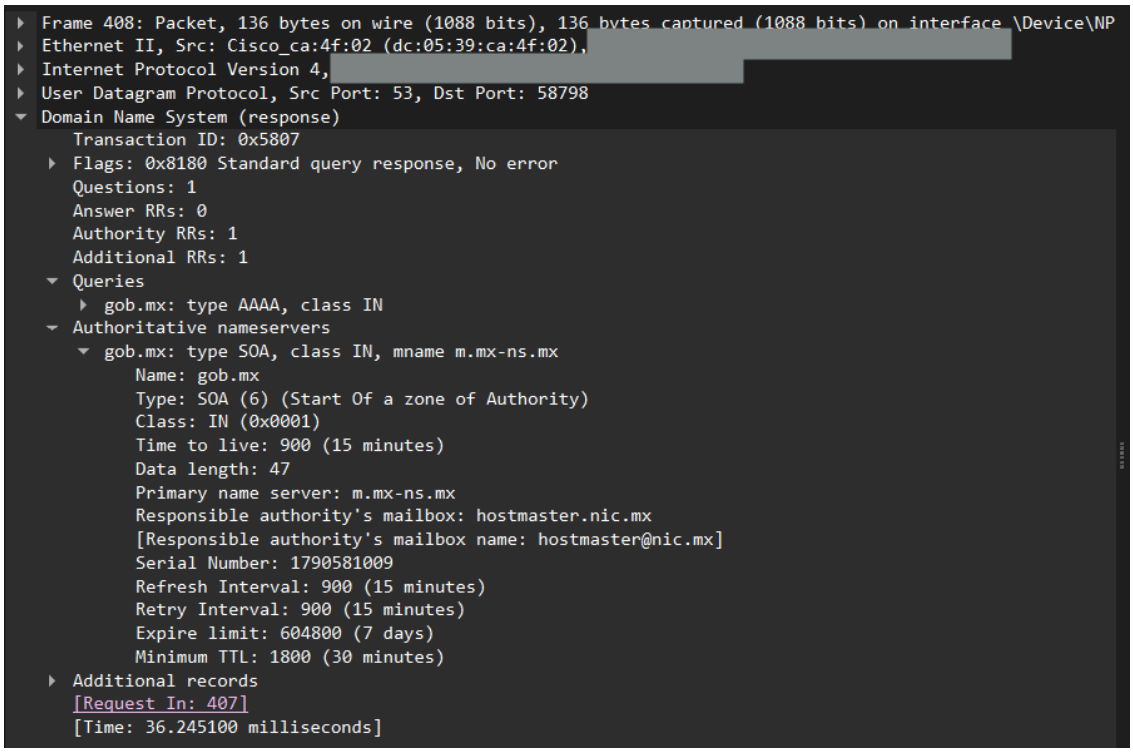


Figura 9. Sección Authority de AAAA (0x5807), con el bloque Authoritative nameservers

Additional. Contiene registros extra que el servidor agrega para ahorrarle consultas al cliente. En la respuesta NS trae 8 registros: las direcciones IPv4 de los seis servidores de nombres (i, x,

o, e, c y m), la dirección IPv6 de m.mx-ns.mx y un registro OPT (Figura 10), con TTL de entre 69567 y 71018 s. En la respuesta SOA trae 3 (IPv4 e IPv6 de m.mx-ns.mx y el OPT), y en las respuestas A y AAAA trae solo el OPT. El OPT no es un registro de datos, sino una extensión del protocolo (EDNS0) que anuncia el tamaño máximo de paquete UDP aceptado (4000 bytes); su bit DO está en 0, es decir, no se solicitaron registros DNSSEC.

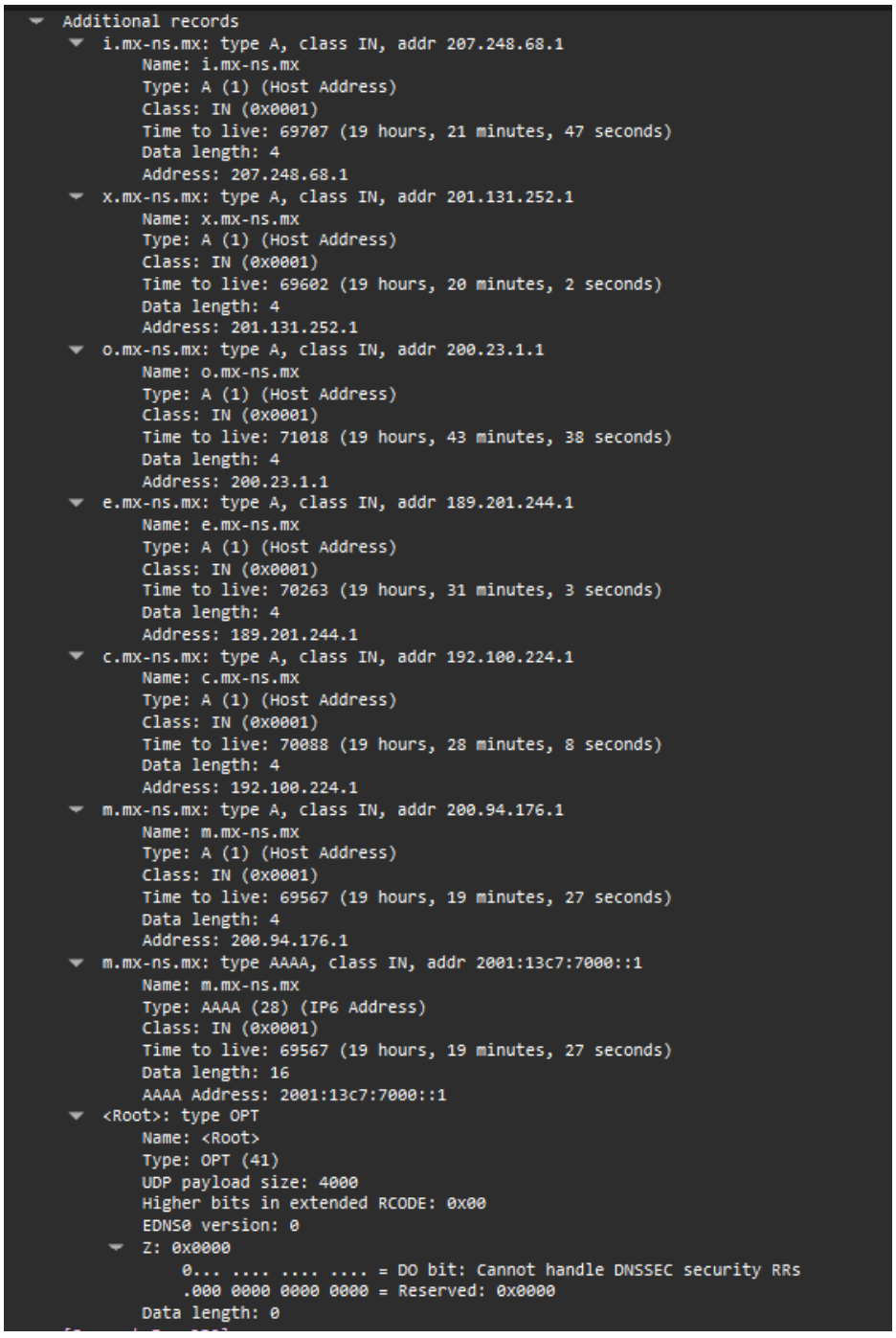


Figura 10. Sección Additional records de NS

Análisis de registros y TTL

El registro SOA (Start of Authority) contiene información administrativa sobre la zona DNS, como el servidor primario, el correo del administrador y parámetros de actualización.
Los registros NS (Name Server) identifican los servidores DNS responsables de la zona.
El registro A relaciona un nombre de dominio con una dirección IPv4.
El registro AAAA relaciona un nombre de dominio con una dirección IPv6.

Registro	Valores	TTL
SOA	Primario m.mx-ns.mx, contacto hostmaster@nic.mx, serial 1790581009, refresh 900s, retry 900s, expire 604800s (7 días), minimum 1800s	1798s (29 min 58 s)
NS	6 servidores: i, x, o, e, c y m (todos .mx-ns.mx)	18520s (5h 8min 40s), igual en los 6
A	207.249.122.223	22936s (6h 22min 16s)
AAAA	No existe registro. La respuesta es “No error” con 0 respuestas y un SOA en Authority	SOA con TTL 900s (15min)

Los TTL capturados corresponden a valores restantes en caché y no a los valores originales de la zona. Los flags 0x8180 muestran Authoritative = 0 y Recursion Available = 1 (Figura 6), lo que indica que responde un resolvedor con caché y no el servidor autoritativo. Esto es consistente con la cuenta regresiva observada entre paquetes: la respuesta SOA (paquete 285) se recibió en el segundo 12.900 y la respuesta NS (paquete 351) en el 33.961, una diferencia de unos 21 s. En ese lapso, el TTL de la dirección IPv4 de m.mx-ns.mx pasó de 69588 s a 69567 s, es decir, 21 s menos. Además, los TTL varían según el tipo de registro: NS de 18520 s (5 h 8 min), A de 22936 s (6 h 22 min), SOA de 1798 s (cerca de 30 min) y el SOA de la respuesta negativa de 900 s (15 min).

Conclusión

La práctica nos permitió comprender el funcionamiento interno del Sistema de Nombres de Dominio más allá de la simple traducción de nombres, evidenciando su estructura distribuida y su papel crítico en la navegación web y la seguridad de las redes. El uso de BIND facilitó la configuración práctica de servidores tanto autoritativos como recursivos, destacando la importancia de parámetros clave como las listas de control de acceso, los forwarders y la gestión del tiempo de vida en la memoria caché. Asimismo, el análisis del archivo root.hints demostró ser fundamental para entender cómo un servidor DNS recursivo inicia la cadena de resolución global desde los servidores raíz hasta los dominios de nivel superior. Mediante el uso de herramientas como dig y Wireshark en el análisis del dominio gob.mx, se logró identificar la estructura detallada de los paquetes DNS, distinguiendo correctamente entre las secciones de consulta, respuesta, autoridad y registros adicionales. Finalmente, la identificación de comportamientos específicos en las respuestas, como el manejo de registros negados y los parámetros del archivo SOA, refuerza la capacidad de auditar y diagnosticar incidentes de red desde una perspectiva de seguridad y análisis de tráfico.

Reflexión Individual

Alicia Bernádez Terrazas

Durante esta actividad me encargué principalmente de investigar el funcionamiento general del DNS y el uso de BIND. Antes de realizarla, entendía el DNS principalmente como el sistema que relaciona un nombre de dominio con una dirección IP, pero al investigar más comprendí que detrás de este proceso existe una estructura distribuida que permite realizar consultas entre distintos servidores. También me pareció muy interesante conocer BIND y entender cómo puede utilizarse para administrar servidores DNS con diferentes funciones. Considero que esta actividad me ayudó a comprender mejor un proceso que utilizamos diariamente al navegar por internet pero que normalmente ocurre sin que nos demos cuenta. Además, me permitió relacionar estos conceptos con la importancia que tiene una correcta configuración del DNS dentro de la seguridad y funcionamiento de una red.

Annette Abigail Choque Millán:

En esta actividad estuve a cargo de la administración y estructuración general del proyecto, así como de la conceptualización y el análisis del archivo root.hints. En este último aspecto, investigar acerca de la definición y la función del archivo root.hints me ayudó a comprender el proceso de búsqueda en internet. Este archivo podría decirse que funciona como la guía que le enseña al servidor DNS dónde están los servidores raíz. A partir de ahí, el servidor puede ir preguntando paso a paso desde la raíz (.), pasando por el dominio superior (.mx) hasta llegar al dominio específico para encontrar cualquier dirección IP. He ahí la importancia de una buena configuración de estos archivos para mantener una red segura.

Bianca Cordero Hernández:

Realizar esta actividad me permitió conocer acerca de los servidores DNS autoritativos y recursivos, y como sin saberlo interactuamos diariamente con ambos, entendí el proceso para la configuración del BIND y los diferentes archivos a modificar que eso implica, así como la función de cada uno de ellos. Entiendo cómo estos conceptos se relacionan al análisis de tráfico DNS que hicimos posteriormente, y cómo se seguirán utilizando en etapas posteriores. Me parece interesante como la modificación de los archivos es determinante para establecer los servidores.

Mariana Hernández:

En esta actividad me encargué de realizar las consultas DNS al dominio gob.mx con dig y Wireshark, y de describir las secciones de los paquetes de respuesta. Comparar dig con Wireshark me ayudó a ver que ambas herramientas muestran la misma información: por ejemplo, el identificador de la consulta NS aparece como 12198 en dig y como 0x2fa6 en Wireshark.

Algo que me pareció interesante es que los flags mostraron que respondía un resolvedor recursivo y no un servidor autoritativo, lo que conecta con la diferencia entre ambos que el equipo explicó en la parte de BIND y con parámetros como max-cache-ttl y max-ncache-ttl.

Este entregable me dejó claro que entender DNS no consiste solo en saber que traduce nombres a direcciones, sino en poder leer un paquete, interpretar sus campos y explicar por qué la respuesta

es como es. Esto es útil en seguridad para analizar tráfico y detectar comportamientos inesperados.

Nuria

Durante esta actividad aprendí a configurar y diferenciar de forma práctica los servidores DNS autoritativos y recursivos utilizando BIND, comprendiendo cómo los parámetros de caché y las listas de control de acceso impactan en el rendimiento y la seguridad de la red. Algo que me pareció muy interesante fue observar cómo funcionan las respuestas negativas (NODATA) en Wireshark, donde el servidor incluye un registro SOA en la sección de autoridad para indicarle al resolvedor cuánto tiempo debe recordar que un registro no existe.

CReDiT

Integrante	**Roles CReDiT**	**Descripción del aporte**
Alicia Bernadez	Investigación, Escritura - Borrador	Investigación inicial de los DNS y conceptualización de BIND y sus usos dentro de los DNS
Annette Choque	Conceptualización, Administración del proyecto, Escritura - Borrador y Revisión	Estructura general del reporte, coordinación del proyecto, importancia del archivo root.hints
Mariana Hernández	Análisis formal, Software, Escritura - Borrador	Consultas DNS hacia 1 dominio y descripción de las secciones de los paquetes DNS
Bianca Cordero	Investigación, Escritura - Borrador	Investigación de opciones de configuración de BIND para servidor recursivo y autoritativo.
Nuria Muñoz	Investigación, Escritura - Borrador y Revisión	Investigación teórica sobre el funcionamiento y la configuración de BIND, análisis de la estructura de los registros DNS y apoyo en la

		redacción y revisión general del reporte.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En la elaboración de este reporte se hizo uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa (Gemini) como asistente de edición, revisión de formato e investigación complementaria. Específicamente la IA fue utilizada para:

- **Revisión y edición de estilo:** Optimización del formato del documento, ortografía y redacción.
- **Mapeo de la taxonomía CReDiT:** Apoyo en la clasificación e identificación de los roles de cada integrante bajo el marco de CReDiT (establecer en cual aplicaba según los aportes de cada integrante)
- **Formato de referencias:** Depuración de fuentes bibliográficas conforme a la norma APA 7.

Todas las autoras declaramos que los conceptos sobre DNS y BIND, las configuraciones, la ejecución de comandos, la captura de tráfico en Wireshark y la interpretación del análisis de paquetes corresponden a trabajo original desarrollado por el equipo. La IA actuó únicamente como apoyo editorial.

Referencias

Amazon Web Services. (s.f.). *¿Qué es DNS?* AWS. https://aws.amazon.com/es/route53/what-is-dns/

Cibersafety. (s. f.). *Todo sobre BIND*. https://cibersafety.com/todo-sobre-bind/

Digicert. (s.f.). ¿Cuál es la diferencia entre DNS Recursivo y Autoritativo? . https://www.digicert.com/es/faq/dns/recursive-and-authoritative-dns-differences

Fortinet. (s. f.). *¿Qué es DNS? Definición y funcionamiento del sistema de nombres de dominio*. https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/what-is-dns

IBM. (s.f.). *¿Qué es el sistema de nombres de dominio (DNS)?* IBM. https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/dns

Markova, V (2026). *BIND explained: A powerful tool for DNS management*. https://www.cloudns.net/blog/bind-explained-a-powerful-tool-for-dns-management/

Murillo, R. (s.f.). Configurar Servidor DNS con BIND9 en Debian 11. https://robertomurillo.net/wp-content/uploads/2024/12/Configurar-Servidor-DNS-con-Bind9-en-Debian-11.pdf

RFC 1034: Domain names - concepts and facilities. (s.f.). IETF Datatracker. https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034

Root files. (s.f.). https://www.iana.org/domains/root/files

Root hints - a collection of operational and configuration FAQs. (s.f.). https://kb.isc.org/docs/aa-01309